Kohlenstoff – Baustein der organischen Chemie

Leitfrage: Was haben Erdgas, Benzin und Kerzenwachs gemeinsam? Und warum kann gerade Kohlenstoff so viele verschiedene Moleküle bilden?

1 Organisch – was heißt das?

Organische und anorganische Chemie

1 Was versteht man heute unter organischer Chemie? Welche Rolle spielte Friedrich Wöhler (1828)?

2 Organisch oder anorganisch?

Methan · Kohlenstoffdioxid · Zucker · Kalk ($CaCO_3$) · Ethanol · Kochsalz

organisch	anorganisch

2 Was steckt im Kerzenwachs?

Experiment

3 Verbrennung von Paraffin: Ergänze.

Nachweis	Beobachtung	Produkt	Element im Paraffin
Watesmo-Papier			
Kalkwasser			

4 Warum kann man aus dem Versuch nicht schließen, dass Paraffin Sauerstoff enthält?

3 Kohlenstoff ist vierbindig

Elektronenpaarbindung

5 Ergänze.

Das C-Atom hat ____ Valenzelektronen und ist _____. Das H-Atom ist _____.

Kohlenwasserstoffe bestehen nur aus ____- und ____-Atomen.

4 Das Methanmolekül ist ein Tetraeder

Räumlicher Bau

6 Zeichne die Valenzstrichformel und ein räumliches Modell des Methanmoleküls. Gib den Bindungswinkel an.

7 Begründe mit dem EPA-Modell, warum das Methanmolekül tetraedrisch gebaut ist.

5 Vielfalt aus Kohlenstoff

Ausblick

8 Nenne drei Gründe, warum Kohlenstoff so viele verschiedene Verbindungen bilden kann.

6 Üben: Teste dein Wissen

9 Ordne zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Kohlenwasserstoff	☐ **A**	109,5°
2	vierbindig	☐ **B**	jedes bindende Elektronenpaar als Strich
3	Tetraederwinkel	☐ **C**	Verbindung nur aus C und H
4	Valenzstrichformel	☐ **D**	bildet vier Elektronenpaarbindungen

Heftaufschrieb: Kohlenstoff und Kohlenwasserstoffe

aus der Präsentation übernehmen

✎ Valenzstrichformel (flach gezeichnet, in Wirklichkeit tetraedrisch)